

Пользователь

Трёхуровневая архитектура приложения моделирования теплового процесса сварки

Компоненты интерфейса (tkinter)

Визуализация графиков (matplotlib)

Управление параметрами (ползунки, кнопки)

Запрос расчёта

Результаты

Бизнес-слой (Ядро расчёта)

Расчёт температурного поля (КИП)

Анализ метрик (ширина шва, $t_{8/5}$)

Работа с материалами (JSON)

Чтение/запись

материалов

Слой данных

База материалов (JSON файлы)

Экспорт результатов (CSV, PNG, TXT)

Функциональность
Обработка ошибок
Визуализация (NumPy)
Тестирование (pytest)